

ENEM 2007

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07
----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 ENEM - 2007

2 Gabarito

1 ENEM - 2007

Exercício 1. (ENEM) O uso mais popular de energia solar está associado ao fornecimento de água quente para fins domésticos. Na figura ao lado, é ilustrado um aquecedor de água constituído de dois tanques pretos dentro de uma caixa termicamente isolada e com cobertura de vidro, os quais absorvem energia solar.

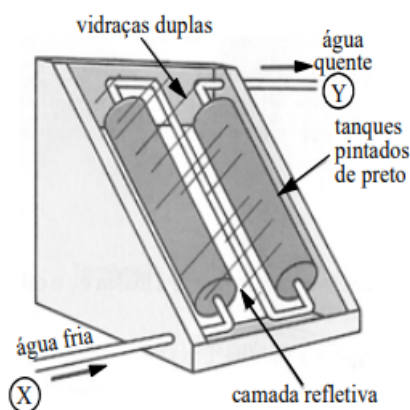
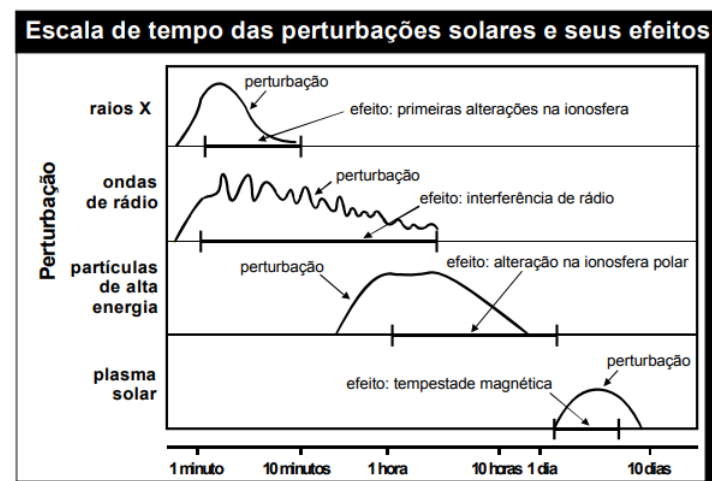


Figura 1:

Nesse sistema de aquecimento,

- (A) os tanques, por serem de cor preta, são maus absorvedores de calor e reduzem as perdas de energia.
- (B) a cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento.
- (C) a água circula devido à variação de energia luminosa existente entre os pontos X e Y.
- (D) a camada refletiva tem como função armazenar energia luminosa.
- (E) o vidro, por ser bom condutor de calor, permite que se mantenha constante a temperatura no interior da caixa.

Exercício 2. (ENEM) Explosões solares emitem radiações eletromagnéticas muito intensas e ejetam, para o espaço, partículas carregadas de alta energia, o que provoca efeitos danosos na Terra. O gráfico abaixo mostra o tempo transcorrido desde a primeira detecção de uma explosão solar até a chegada dos diferentes tipos de perturbação e seus respectivos efeitos na Terra.



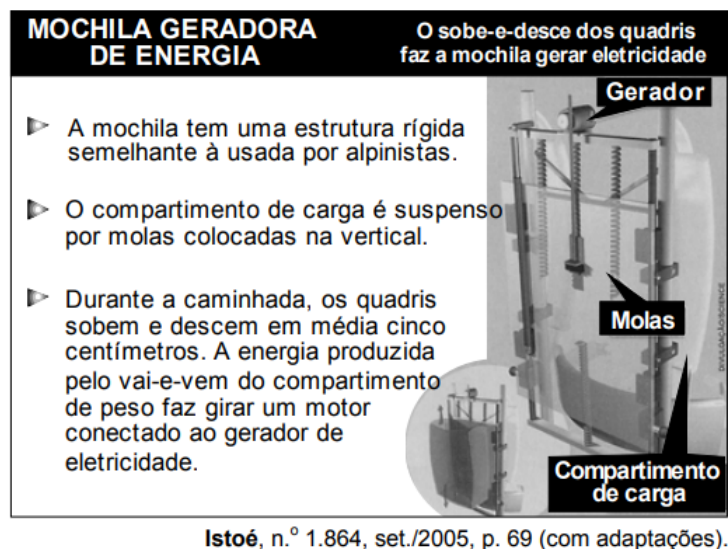
Internet: <www.sec.noaa.gov> (com adaptações).

Figura 2:

Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádio geradas em uma explosão solar

- (A) dura mais que uma tempestade magnética.
- (B) chega à Terra dez dias antes do plasma solar.
- (C) chega à Terra depois da perturbação por raios X.
- (D) tem duração maior que a da perturbação por raios X.
- (E) tem duração semelhante à da chegada à Terra de partículas de alta energia.

Exercício 3. (ENEM)



Istoé, n.º 1.864, set./2005, p. 69 (com adaptações).

Figura 3:

Com o projeto de mochila ilustrado acima, pretende-se aproveitar, na geração de energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis, parte da energia desperdiçada no ato de caminhar. As transformações de energia envolvidas na produção de eletricidade enquanto uma pessoa caminha com essa mochila podem ser assim esquematizadas:



Figura 4:

As energias I e II, representadas no esquema acima, podem ser identificadas, respectivamente, como

- (A) cinética e elétrica.
- (B) térmica e cinética.
- (C) térmica e elétrica.
- (D) sonora e térmica.
- (E) radiante e elétrica.

Exercício 4. (ENEM) Texto para a próxima questão

As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da América (EUA) produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os EUA utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países.

	cana	milho
produção de etanol	8 mil litros/ha	3 mil litros/ha
gasto de energia fóssil para produzir 1 litro de álcool	1.600 kcal	6.600 kcal
balanço energético	positivo: gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 3,24 calorias de etanol	negativo: gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 0,77 caloria de etanol
custo de produção/litro	US\$ 0,28	US\$ 0,45
preço de venda/litro	US\$ 0,42	US\$ 0,92

Globo Rural, jun./2007 (com adaptações).

Figura 5:

Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol, o uso da cana-de-açúcar é

- (A) mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior que a do milharal, superando-a em mais do dobro de litros de álcool produzido por hectare.
- (B) mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil para se produzir 1 litro de álcool a partir do milho do que para produzi-lo a partir da cana.
- (C) igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as diferenças entre o preço de venda do litro do álcool e o custo de sua produção se equiparam.
- (D) menos eficiente, pois o balanço energético para se produzir o etanol a partir da cana é menor que o balanço energético para produzi-lo a partir do milho.
- (E) menos eficiente, pois o custo de produção do litro de álcool a partir da cana é menor que o custo de produção a partir do milho.

Exercício 5. (ENEM) Texto para a próxima questão

As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da América (EUA) produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os EUA utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países.

	cana	milho
produção de etanol	8 mil litros/ha	3 mil litros/ha
gasto de energia fóssil para produzir 1 litro de álcool	1.600 kcal	6.600 kcal
balanço energético	positivo: gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 3,24 calorias de etanol	negativo: gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 0,77 caloria de etanol
custo de produção/litro	US\$ 0,28	US\$ 0,45
preço de venda/litro	US\$ 0,42	US\$ 0,92

Globo Rural, jun./2007 (com adaptações).

Figura 6:

Considerando-se as informações do texto, é correto afirmar que

(A) o cultivo de milho ou de cana-de-açúcar favorece o aumento da biodiversidade.

(B) o impacto ambiental da produção estadunidense de etanol é o mesmo da produção brasileira.

(C) a substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar a tendência atual de aumento do efeito estufa.

(D) a economia obtida com o uso de etanol como combustível, especialmente nos EUA, vem sendo utilizada para a conservação do meio ambiente.

(E) a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a produção de combustíveis renováveis favorece a preservação das características originais do solo.

Exercício 6. (ENEM) Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global?

- (A) Óleo diesel.
- (B) Gasolina.
- (C) Carvão mineral.
- (D) Gás natural.
- (E) Vento.

Exercício 7. (ENEM)

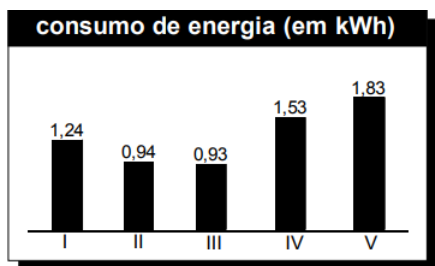


Figura I

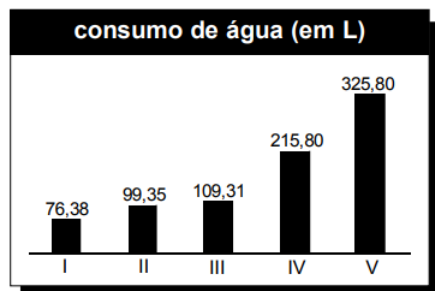


Figura II

Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (com adaptações).

Figura 7:

As figuras acima apresentam dados referentes aos consumos de energia elétrica e de água relativos a cinco máquinas industriais de lavar roupa comercializadas no Brasil. A máquina ideal, quanto a rendimento econômico e ambiental, é aquela que gasta, simultaneamente, menos energia e água.

Com base nessas informações, conclui-se que, no conjunto pesquisado,

- (A) quanto mais uma máquina de lavar roupa economiza água, mais ela consome energia elétrica.
- (B) a quantidade de energia elétrica consumida por uma máquina de lavar roupa é inversamente proporcional à quantidade de água consumida por ela.
- (C) a máquina I é ideal, de acordo com a definição apresentada.
- (D) a máquina que menos consome energia elétrica não é a que consome menos água.
- (E) a máquina que mais consome energia elétrica não é a que consome mais água.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (D)

Solução 3. (A)

Solução 4. (A)

Solução 5. (C)

Solução 6. (E)

Solução 7. (D)